

INTENSIFICACIÓN I: LÓGICA CABLEADA Y COMPONENTES ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

EJE TEMÁTICO Nº 1: PRESENTACIÓN E INTENSIFICACIÓN

TEMAS DE LA SESIÓN: LÓGICA CABLEADA BÁSICA E IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS

INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA CABLEADA

En el ámbito de los **Controles y Automatismos**, la lógica cableada representa el cimiento fundamental sobre el cual se construye cualquier sistema de control industrial. Se denomina "cableada" porque la inteligencia del sistema, es decir, la forma en que este toma decisiones, reside físicamente en la interconexión de conductores, contactos y bobinas. Antes de profundizar en la programación de controladores lógicos, es imperativo comprender cómo se comporta la electricidad cuando se la obliga a seguir una serie de condiciones físicas.

La lógica cableada utiliza elementos físicos para realizar operaciones lógicas. Si se desea que un motor arranque solo cuando se presionan dos botones al mismo tiempo, se deben conectar los contactos de esos botones en serie. Si se desea que arranque al presionar cualquiera de los dos, se conectan en paralelo. Esta configuración física es, en esencia, un programa de computación ejecutado por hardware eléctrico.

COMPONENTES FUNDAMENTALES DEL TABLERO ELÉCTRICO

Para que un sistema de lógica cableada funcione de manera segura y eficiente, se requiere de una serie de dispositivos específicos. Cada uno cumple una función crítica que garantiza que la energía fluya solo cuando es necesario y que el equipo (y las personas) estén protegidos.

1. ELEMENTOS DE MANIOBRA: EL CONTACTOR

El contactor es el "músculo" del sistema de control. Se trata de un interruptor accionado por electromagnetismo que permite establecer o interrumpir el paso de corriente en el circuito de potencia.

- **¿Por qué se utiliza?:** En la industria, no se puede conectar un motor de gran potencia directamente a un interruptor manual pequeño, ya que el arco eléctrico destruiría el interruptor y pondría en riesgo al operario. El contactor permite que un circuito de baja potencia (circuito de mando) controle uno de alta potencia (circuito de potencia).
- **¿Cómo funciona?:** Posee una bobina interna. Cuando circula corriente por ella, se genera un campo magnético que atrae un núcleo móvil, cerrando los contactos principales. Al quitar la energía de la bobina, un resorte devuelve los contactos a su posición original.

- **Ejemplo:** Al presionar un pulsador de marcha, se energiza la bobina del contactor. Los contactos se cierran y el motor del aerogenerador comienza a girar.

2. ELEMENTOS DE MANDO: PULSADORES Y SELECTORES

Son los dispositivos que permiten al operador interactuar con la máquina. A diferencia de un interruptor domiciliario, los pulsadores suelen volver a su posición inicial gracias a un resorte.

- **Pulsador Normalmente Abierto (NA):** En reposo no deja pasar la corriente. Se usa generalmente para la "Marcha".
- **Pulsador Normalmente Cerrado (NC):** En reposo deja pasar la corriente. Se usa para la "Parada" o "Emergencia".
- **¿Por qué el botón de parada es NC?:** Por seguridad. Si un cable de la parada se corta accidentalmente, el circuito se abre y el sistema se detiene automáticamente. Si fuera NA y se corta el cable, al presionar el botón no sucedería nada, creando una situación de peligro.

3. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: TÉRMICAS Y DISYUNTORES

La seguridad en un sistema de automatismos es innegociable. Se deben proteger tanto los conductores como a los seres humanos.

- **Interruptor Termomagnético (Térmica):** Protege los cables contra sobrecargas (efecto térmico) y cortocircuitos (efecto magnético). Si se conecta una carga mayor a la capacidad del cable, la térmica "salta" antes de que el cable se incendie.
 - **Interruptor Diferencial (Disyuntor):** Su función es salvar vidas. Detecta fugas de corriente a tierra. Si una persona toca un componente electrificado, el disyuntor nota que la corriente que sale no es la misma que la que regresa y corta el suministro en milisegundos.
-

ESTRUCTURA DE UN CIRCUITO DE CONTROL

Todo automatismo cableado se divide en dos secciones claramente diferenciadas que deben identificarse con precisión durante el montaje.

EL CIRCUITO DE POTENCIA (O FUERZA)

Es la parte del circuito encargada de alimentar al receptor (motor, resistencias, etc.). Aquí circulan corrientes elevadas y voltajes que pueden ser monofásicos (220V) o trifásicos (380V). Los componentes aquí son de gran robustez: fusibles, interruptores automáticos y los contactos principales del contactor.

EL CIRCUITO DE MANDO (O CONTROL)

Es el "cerebro". Aquí se decide cuándo debe actuar la potencia. Suele trabajar con corrientes muy bajas y, por seguridad, a menudo utiliza tensiones menores (24V o 110V). Incluye la bobina del contactor, los pulsadores, los contactos auxiliares y los sensores.

LÓGICA DE CONTACTOS: SERIE Y PARALELO

La lógica cableada se basa en cómo se interconectan los contactos para cumplir una función específica.

CONEXIÓN EN SERIE (FUNCIÓN "Y" / AND)

Para que la corriente llegue al destino, deben cumplirse **todas** las condiciones. Si tenemos dos sensores en serie, ambos deben estar cerrados para que el sistema actúe.

- **Ejemplo en Energías Renovables:** Un sistema de bombeo solar solo debe activarse si hay sol **Y** el tanque de agua está vacío. Si falta alguna de las dos condiciones, el circuito está abierto.

CONEXIÓN EN PARALELO (FUNCIÓN "O" / OR)

La corriente tiene múltiples caminos para llegar al destino. El sistema actúa si se cumple **al menos una** de las condiciones.

- **Ejemplo:** Un sistema de alarma que se activa si se abre la puerta del gabinete del inversor **O** si se presiona un botón de pánico manual.
-

EL CONCEPTO DE RETENCIÓN O ENCLAVAMIENTO

Este es uno de los conceptos más difíciles de asimilar para el estudiante inicial, pero es el corazón de la automatización. Como se mencionó, los pulsadores vuelven a su estado original cuando dejamos de presionarlos. Si conectamos un motor a un pulsador NA, el motor solo funcionaría mientras mantengamos el dedo sobre el botón.

- **¿Cómo se soluciona?:** Se utiliza un contacto auxiliar del propio contactor conectado en paralelo con el pulsador de marcha.
 - **El proceso:** Al presionar "Marcha", el contactor se energiza y cierra sus contactos. El contacto auxiliar (que está en paralelo con el botón) también se cierra. Cuando soltamos el botón, la corriente sigue pasando a través de ese contacto auxiliar que ahora está cerrado. El contactor "se mantiene a sí mismo" alimentado.
 - **¿Cómo se detiene?:** Colocando un pulsador NC (Parada) en serie con todo el conjunto. Al presionarlo, abrimos el camino de la corriente, la bobina se desenergiza, los contactos se abren (incluida la retención) y el sistema vuelve al reposo.
-

IDENTIFICACIÓN FÍSICA Y TÉCNICA DE MATERIALES

En el taller, el reconocimiento visual es tan importante como el teórico. Cada dispositivo tiene una placa de características que el técnico debe saber leer para no causar daños.

1. **Tensión de Bobina:** Un error común es conectar una bobina diseñada para 24V a una línea de 220V, lo que resulta en la destrucción inmediata del componente. Siempre se debe verificar el dato impreso

cerca de los bornes A1 y A2.

2. **Corriente Nominal (In):** Indica cuánta corriente pueden soportar los contactos de potencia. En motores para energías renovables (como seguidores solares o bombas), se debe calcular que el contactor soporte al menos un 20% más de la corriente de arranque del motor.
3. **Contactos Auxiliares:** Se identifican con números de dos cifras. Por ejemplo, los que terminan en 3-4 (13-14) son Normalmente Abiertos, mientras que los que terminan en 1-2 (11-12) son Normalmente Cerrados.

EL PROCESO DE MONTAJE Y SEGURIDAD (EPP)

La práctica de montaje en tablero requiere orden y el cumplimiento de normas de seguridad. El uso de **Elementos de Protección Personal (EPP)** no es opcional.

- **Protección Ocular:** Fundamental al cortar cables o ajustar terminales para evitar que restos metálicos salten a la vista.
- **Calzado Dieléctrico:** Proporciona una resistencia adicional en caso de contacto accidental con una fase.
- **Herramientas Aisladas:** Se deben utilizar destornilladores y pinzas con aislación certificada (generalmente hasta 1000V).

Al realizar el montaje de circuitos simples, se debe seguir el esquema eléctrico de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El cableado debe ser prolijo, utilizando terminales adecuados para asegurar que no queden pelos de cobre sueltos que puedan provocar un cortocircuito. Un cable mal ajustado genera calor por efecto Joule, lo que puede derretir el componente o causar un incendio.

APLICACIÓN PRÁCTICA EN ENERGÍAS RENOVABLES

¿Para qué sirve aprender lógica cableada en una carrera de Energías Renovables? Los sistemas de control de aerogeneradores o de grandes parques solares, aunque hoy son digitales, mantienen una base de seguridad cableada.

- **Sistemas de Emergencia:** Los frenos de seguridad de un aerogenerador suelen estar controlados por lógica cableada independiente del software. Si el programa falla, la lógica física debe ser capaz de detener la máquina.
- **Transferencias Automáticas:** Para conmutar entre la energía de red y la energía generada por un banco de baterías, se utilizan contactores con enclavamiento mecánico y eléctrico para asegurar que ambas fuentes nunca se conecten entre sí, lo que provocaría una explosión.

Dominar la identificación de estos materiales y la lógica de sus conexiones permite al técnico no solo armar sistemas nuevos, sino diagnosticar fallas en instalaciones existentes. La mayoría de los problemas en automatización no ocurren dentro de los controladores inteligentes, sino en los periféricos: un contacto sucio, un cable suelto en una térmica o una bobina quemada por sobretensión.